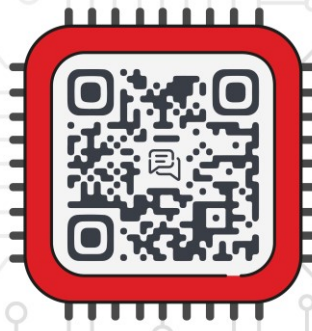




نظري

1 كتاب
7 ملف
840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مقدمة في الاحتمالات

د. هدى حبش



RB Informatics; 19/10/2025

احتمالات و احصاء

بسم الله الرحمن الرحيم

في عالم الاحتمالات , سنكتشف كيف يُمكن للمنطق أن يُفسّر الحظ، وكيف يمكن للرياضيات أن تتنبأ بالمستقبل !

➤ مقدمة في الاحتمالات :

عندما نبدأ في دراسة الاحتمالات فإن أول ما نتحدث عنه هو الظواهر العشوائية (نستطيع أن نراها في حياتنا اليومية لكننا لا نستطيع التنبؤ بنتيجتها و نعرّف في الاحتمالات باسم "التجربة العشوائية").

التجربة العشوائية :

- هي أي عملية أو ظاهرة تعتمد نتائجها على المصادفة أو التخمين لكن بشكل من الأشكال سوف تتأكد أنها تخضع لقوانين تنظّمها مثل (المعادلات والشروط) .
- هناك تجارب عشوائية وأخرى معقدة و من أبسط الأمثلة على هذه التجارب هي تجربة القاء حجر نرد أو تجربة رمي قطعة نقدية .

مثال للتوضيح:

عند إجراء تجربة رمي قطعة نقدية أنت تعلم مسبقاً أن النتيجة إما ستكون "صورة" أو "كتابة" ولكن إذا رميت القطعة و توقعت ظهور "صورة" وظهرت بالفعل هنا لا يمكنك القول بأنك متأكد من هذه النتيجة لأنها ظهرت بالفعل المصادفة !
من هذا المثال نستنتج أن "الصورة" أو "الكتابة" يمثلان جميع النتائج الممكنة للتجربة وندعو هذه النتائج في الاحتمالات بـ "فضاء العينة" .

فضاء العينة : هو مجموعة جميع النتائج المحتملة لتجربة ما ويرمز له بـ (Ω) أو (S) .

أمثلة :

- فضاء العينة في تجربة إلقاء حجر النرد هو $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- فضاء العينة في تجربة رمي قطعة نقدية هو $\Omega = \{H, T\}$
- في العديد من مسائل الاحتمالات يكون تحديد عناصر فضاء العينة أكثر أهمية من تحديد ماهي العناصر (أي سردها) بمعنى آخر نهتم بمعرفة **كم** نتيجة ممكنة بغض النظر عن **ماهي** هذه النتائج .

- كيف نجد عدد عناصر فضاء العينة ؟ إحدى الطرق الأساسية والبسيطة هي طريقة الحساب المباشر والتي تعتمد على سرد جميع عناصر فضاء العينة ثم عدّها هذه الطريقة مفيدة فقط عندما يكون عدد النتائج الممكنة قليل .

مثال:

- في تجربة رمي حجر النرد فضاء العينة هنا هو $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ وعدد عناصره هو 6 . هنا طريقة الحساب المباشر سهلة .
- لكن ماذا لو كانت التجربة أكثر تعقيداً ؟ مثل اختيار فريق من 10 أشخاص أو ترتيب كلمات المرور الطويلة في هذه الحالات تصبح طريقة السرد صعبة جداً أو مستحيلة ، لهذا السبب ظهرت طرق أكثر فاعلية تعتمد على قوانين رياضية ثابتة و صحيحة بحيث تعطينا عدد عناصر فضاء العينة بطريقة مؤكدة وتدعى (طرق العد) .

- طرق العد: هي قوانين رياضية وثابتة لحساب عدد النتائج الممكنة لفضاء العينة .

1- المبدأ الأساسي في العد :

هو حجر الأساس الخاص بطرق العد .

مثال:

لنفترض لدينا تجربة مؤلفة من مرحلتين .

المرحلة الأولى تتم بـ n طريقة .

المرحلة الثانية تتم بـ m طريقة .

فإنه عدد الطرق التي تتم بها هذه التجربة ككل هو $n \times m$.



Take a cup of coffee and keep going



سيتمكن تعميم هذا المبدأ على أي عدد (k) من المراحل أي:

إذا كانت تجربة مؤلفة من (k) مرحلة :

المرحلة الأولى تتم بـ n_1 طريقة.

المرحلة الثانية تتم بـ n_2 طريقة.

المرحلة K تتم بـ n_k مرحلة.

فإن عدد الطرق التي تتم بها هذه التجربة ككل هو : $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$

مثال للتوضيح:

نفترض أن هناك شخص يملك 3 قمصان و 2 بنطال بكم طريقة يمكن أن يختار لباس يومه؟

باستخدام المبدأ الأساسي في العد :

-اختيار البنطال 2 طريقة.

-اختيار القميص 3 طريقة.

عدد الطرق الكلي هو : طرق $2 \times 3 = 6$

أو يمكننا استخدام الحساب المباشر (السرد) :

عدد الطرق الكلية
هي (6) طرق

- بنطال (1) مع قميص (1) .
- بنطال (1) مع قميص (2) .
- بنطال (1) مع قميص (3) .
- بنطال (2) مع قميص (1) .
- بنطال (2) مع قميص (2) .
- بنطال (2) مع قميص (3) .

You are doing GREAT !

2-التباديل:

التباديل تختص بحساب عدد الطرق لترتيب مجموعة من العناصر.

مثال توضيحي : لنفترض لديك خزانة بها (5) رفوف فارغة وتريد ترتيب (5) قطع مختلفة (قطعة واحدة على كل رف) بكم طريقة يمكنك فعل ذلك؟

-الرف الأول: يمكنك وضع أي قطعة من القطع الخمس (5 خيارات).

-الرف الثاني: 4 خيارات.

-الرف الثالث: 3 خيارات.

-الرف الرابع: خيارين.

-الرف الخامس : خيار واحد.

-عدد الطرق الكلي هو : طريقة $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

-هذا الناتج نرمز له بـ (5!) ويُقرأ (5 عاملي).

تعريف العاملي: هو حاصل ضرب الأعداد الطبيعية من (n) إلى (1) و يُكتب :

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

ملاحظة 1: $0! = 1$ اصطلاحاً

ملاحظة 2: يمكن أيضاً أن يكتب بالشكل :

$$n! = n \times (n - 1)!$$

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2)!$$

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times (n - 3)!$$

تعريف التباديل: هو عدد الطرق لترتيب (n) عنصراً مختلفاً في (n) مكاناً (بحيث يستوعب كل مكان عنصراً واحداً فقط) و نرمز له بـ (n!).

3-الترانيب:

ماذا لو كان عدد العناصر لا يساوي عدد الأماكن ؟ هنا نستخدم الترانيب .

تعريف الترانيب: هو توزيع (r) عنصراً على (n) مكاناً وكانت n لا تساوي r : $P_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}$ حيث $0 \leq r \leq n$

مثال:

-لديك 12 قطعة ملابس وتريد ارتداء قطعة مختلفة في كل يوم على (5 ايام) بكم طريقة يمكنك القيام بذلك؟

انتبه التكرار غير مسموح (قطعة مختلفة)

-اليوم الأول: 12 خياراً

-اليوم الثاني: 11 خياراً

-اليوم الثالث: 10 خيارات

-اليوم الرابع: 9 خيارات

-اليوم الخامس: 8 خيارات

-عدد الطرق: $12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 = 95040$

-ويمكنك استخدام الترتيب: $P_{12}^5 = \frac{12!}{(12-5)!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7!} = 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 = 95040$

-وجه التشابه بين $(n!)$ التباديل و P_n^r الترتيب:

أولاً: العملي حالة خاصة من الترتيب .

ثانياً التشابه: كلاهما فيه نوع من الترتيب أو الأولوية أو الأفضلية أو الأهمية.

4-التوافيق:

في بعض الحالات لا يهمنا لترتيب بل يهمنا مجموعة العناصر المختارة أي (سحب r عنصراً من n عنصراً دون ترتيب و أهم ما يميز هذا النموذج أن السحب يتم عشوائياً أو معاً).

مثال:

-لديك مجموعة أوراق لعب (52 ورقة) بكم طريقة يمكنك سحب ورقتين معاً؟

$$C_{52}^2 = \frac{52 \times 51}{2 \times 1} = 1326$$

لكن لو كان السحب على التتالي فإن:

السحب الأول: 52 طريقة

السحب الثاني: 51 طريقة

عدد الطرق هو: $52 \times 51 = 2652$

في الحالة الثانية لو تم السؤال:

I-ضمن فضاء العينة هل يمكن أن يكون هناك نتيجة (أص-شب)

الجواب نعم

II-ضمن فضاء العينة هل يمكن أن يكون هناك نتيجة (شب-أص)

الجواب نعم

هنا الترتيب مهم لأن السحب على التتالي.

إضافي : تطبيقات الاحتمالات :

يمكن استخدام الاحتمالات لحساب المساحات

- يكون الاستخدام خاصةً للأشكال غير المنتظمة ويكون الناتج بشكل تقريبي.

- طريقة الحل تكون: نرسم الشكل غير المنتظم داخل شكل منتظم مثل مربع أو مستطيل (والهدف من ان يكون منتظم هو أن تكون طريقة حساب مساحته معروفة) ثم نقوم بتوزيع نقاط عشوائية ضمن الشكل المنتظم.

- نسبة النقاط التي تقع ضمن الشكل غير المنتظم إلى إجمالي النقاط في الشكل المنتظم ستكون مساوية تقريباً لنسبة مساحة الشكل غير المنتظم إلى مساحة الشكل المنتظم.

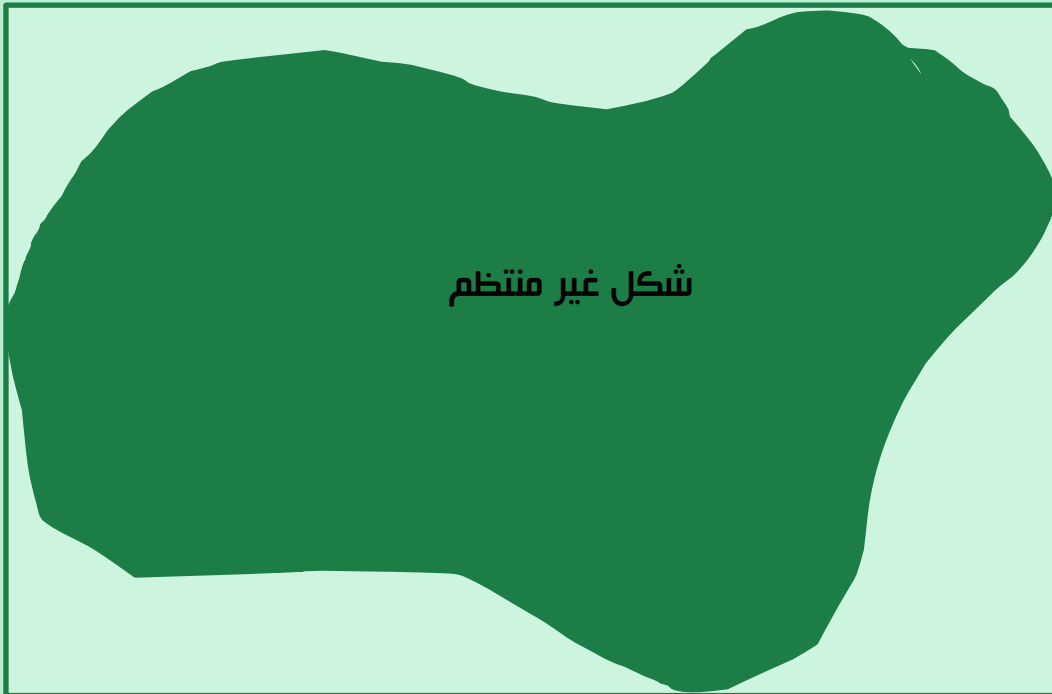
مثال:

- إذا كان لديك بحيرة شكلها غير منتظم داخل حديقة مربعة مساحتها $10,000 \text{ m}^2$ وقمت بتوزيع 1000 نقطة عشوائية فوجدت أن 350 نقطة سقطت داخل البحيرة:

$$x = 10000 \times \frac{350}{1000} = 3500 \text{ m}^2$$

فإن المساحة التقريبية للبحيرة هي : 3500 m^2

شكل منتظم



ملاحظة: كلما زادت عدد الرميات كلما كانت نسبة ظهورها داخل الشكل إلى نسبة الرميات الكلية أقرب للمساحة الحقيقية .

تمرين:

- لنفترض أن شركة لديها (4) وظائف شاغرة وقد تقدم لهذه الوظائف (7) أشخاص بكم طريقة يمكن شغل هذه الوظائف؟ (بافتراض أن كل شخص لا يمكنه شغل أكثر من وظيفة واحدة) الحل:

الوظيفة الأولى يمكن أن تشغل بأحد 7 أشخاص

الوظيفة الثانية يمكن أن تشغل بأحد 6 أشخاص

الوظيفة الثالثة يمكن أن تشغل بأحد 5 أشخاص

الوظيفة الرابعة يمكن أن تشغل بأحد 4 أشخاص

باستخدام المبدأ الأساسي في العد: $7 \times 6 \times 5 \times 4 = 840$.

أو باستخدام الترتيب: طريقة $P_7^4 = \frac{7!}{(7-4)!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!} = 840$

لكن لو تم حل التمرين بهذه الطريقة :

هنا الحل وكأنك توزع 4 أشخاص
على 4 وظائف شاغرة وهذا منافي
للمسألة (إذاً الحل خاطئ)

- الشخص الأول بأحد 4 وظائف شاغرة .

- الشخص الثاني بأحد 3 وظائف شاغرة .

- الشخص الثالث بأحد 2 وظائف شاغرة .

- الشخص الرابع بطريقة واحدة .

ملاحظة: دائماً يكون عدد العناصر مثلاً (الأشخاص) أكبر من عدد الأماكن (الوظائف) نبدأ العد من الأماكن، لكن لو كان العكس وكان عدد الأماكن أكبر من عدد العناصر هنا نبدأ من العناصر.

Oh finally !

You were AMAZING !

